

Prozent · Lösungen

1. $\frac{3}{5}$ $\frac{6}{10} \Rightarrow 0,6$

2. $\frac{70}{100}$

3. 0,5

4. $\frac{9}{10}$

5. 6

6. 7

7. 45 €

1 Karte: $18 : 2 \Rightarrow 9$ €; 5 Karten: $5 \cdot 9 \Rightarrow 45$

8. 9 €

1 kg: $12 : 4 \Rightarrow 3$ €; 3 kg: $3 \cdot 3 \Rightarrow 9$

9. 4,7

10. 8,3

11. 5 €

12. 18 kg

13. 64

14. 125

15. 55 %

$\frac{55}{100} \Rightarrow 0,55$

16. 50 %

17. jeder 5.

$20 \% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$

P10 2020 · 1a

18. 4 von 100 Bäumen wachsen
nicht an

P10 2022 · 1f

19. 20 %

$\frac{1}{5} \Rightarrow \frac{20}{100}$

20. 10 gleiche Teile

21. 28 Kinder

22. 12 €

ein Viertel vom Ganzen: $48 : 4 \Rightarrow 12$

23. 2,80 €

Prozentwert: $0,07 \cdot 40 \Rightarrow 2,8$

24. 48 €

Rabatt: $64 : 4 \Rightarrow 16$ €; neuer Preis: $64 - 16 \Rightarrow 48$

25. 0,90 €

Prozentwert: $0,2 \cdot 4,50 \Rightarrow 0,9$

26. 1,40 €, in Laden A ist die Jacke billiger

Laden A: $0,8 \cdot 95 \Rightarrow 76 \text{ €}$; Laden B: $0,9 \cdot 86 \Rightarrow 77,40 \text{ €}$; Unterschied: $77,40 - 76 \Rightarrow 1,4$

P10 2026 FOR · 1a

27. 21 €

Prozentwert: $70 \text{ €} \cdot 0,3 \Rightarrow 21 \text{ €}$

P10 2014 · 1a

28. 6,50 €

P10 2021 · 1c

29. 110 €

P10 2015 · 2a

30. Term 1 falsch; Term 2 richtig; Term 3 richtig

voller Preis: $3 \cdot 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €} \Rightarrow 43,50 \text{ €}$; Rabatt: $8,70 \text{ €}$

P10 2017 · 1b

31. 24 €

P10 2019 · 5a

32. 276 Jugendliche

$23 \% \text{ von } 1200 \Rightarrow 276$

33. 20 %

34. 17 %

Hundertstel: $\frac{17}{100} \Rightarrow 0,17$

35. am Dienstag

Montag: $36 : 240 \Rightarrow 0,15 = 15 \%$; Dienstag: $27 : 150 \Rightarrow 0,18 = 18 \%$

36. $\frac{17}{24} \approx 70,8 \%$

Anteil: $17 : 24 \Rightarrow 0,7083\dots$

37. 30 %

Ganzes: 20; Anteil: $6 : 20 \Rightarrow 0,3$

38. 25 %

Rabatt: 20 €; Anteil: $20 : 80 \Rightarrow 0,25$

P10 2018 · 7a

39. 12,5 %

P10 2015 · 7c

40. $\frac{12}{83} \approx 14,5 \%$; Sektor $\approx 52^\circ$

Unterschied: $83 - 71 \Rightarrow 12$; Anteil: $12 : 83 \Rightarrow \frac{12}{83} \approx 0,145$; $\frac{12}{83} \cdot 360^\circ \Rightarrow \frac{4320^\circ}{83} \approx 52^\circ$

41. 10 Abschnitte bis 100 %

42. Grundwert

gegeben: Prozentsatz 30 %, Prozentwert 9 Kinder

43. 240 kg

wie oft bis hundert Prozent: $100 : 10 \Rightarrow 10$; mal nehmen: $10 \cdot 24 \Rightarrow 240 \text{ kg}$

44. 60 l

$5 \cdot 12 \Rightarrow 60$

45. 225 kg

1 %: $81 : 36 \Rightarrow 2,25$; 100 %: $2,25 \cdot 100 \Rightarrow 225$

46. 1 800 €

1 % = 60 €; gesamt: $100 \cdot 60 \Rightarrow 6\,000 \text{ €}$; es fehlen: $6\,000 - 4\,200 \Rightarrow 1\,800$

P10 2023 · 1b

47. 800 €

Grundwert: $200 \text{ €} : 0,25 \Rightarrow 800 \text{ €}$

P10 2025 · 1a

48. 30 €

Grundwert: $6 \text{ €} : 0,2 \Rightarrow 30 \text{ €}$

49. auf 80 % gesenkt

50. 120 Mitglieder

steht hinten

51. 77 €

Prozentwert: $10 \% = 7 \text{ €}$; dazu: $70 + 7 \Rightarrow 77 \text{ €}$

52. 60 €

alter Wert: $66 : 1,1 \Rightarrow 60$

53. 25 %

Anteil: $10 : 40 \Rightarrow 0,25$

54. 50 €

alter Wert: $53,50 : 1,07 \Rightarrow 50$

55. 15 %

Veränderung gesucht: $(4,83 - 4,20) : 4,20 \Rightarrow 0,15$

56. 50 % mehr

1 Prozentpunkt; Anteil: $1 : 2 \Rightarrow 0,5$

57. Ja

erster Rabatt: $600 \cdot 0,9 \Rightarrow 540 \text{ €}$; zweiter Rabatt:
 $540 \cdot 0,9 \Rightarrow 486 \text{ €}$; vergleichen: $486 \text{ €} < 490 \text{ €}$; Rest:
 $490 - 486 \Rightarrow 4 \text{ €}$

P10 2020 · 2d

58. $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$

ein Drittel von 210 $\Rightarrow 70$

P10 2020 · 4c

59. nein, Studie 1 $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ gegen Studie 2 $= 75,6$ (Tausend Liter)

neuer Wert: $54 \cdot 1,03^{14} \Rightarrow \approx 81,7$; neuer Wert: $54 \cdot 1,4 \Rightarrow 75,6$

P10 2024 · 1e

60. 4,20 €

20 % von 3,50 € $\Rightarrow 0,70 \text{ €}$

P10 2016 · 2c

61. 25 %

Unterschied: $400\,000 - 320\,000 \Rightarrow 80\,000$

P10 2015 · 2b

62. 34,80 €

neuer Wert: $43,50 \text{ €} \cdot 0,8 \Rightarrow 34,80 \text{ €}$

P10 2026 FOR · 3c

63. $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$

Differenz: 0,05 €; Anteil: $0,05 : 1,79 \Rightarrow \frac{5}{179} \approx 0,0279$

P10 2022 · 4b

64. $\frac{7}{47} \approx 14,9 \%$

Differenz: 70; Anteil: $70 : 470 \Rightarrow \frac{7}{47} \approx 0,149$

P10 2021 · 5a

65. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$

Unterschied: $9,7 - 7,0 \Rightarrow 2,7$; Summe: 78,3 Mio.;
 $78,3 : 9 \Rightarrow 8,7$; Unterschied: $9,0 - 7,9 \Rightarrow 1,1 \text{ Mio.}$

66. 7 %

Anteil: $14 : 200 \Rightarrow 0,07$

67. in der 7a ist der Anteil größer 7a: $\frac{18}{25} \Rightarrow 72\%$; 7b: $\frac{21}{30} \Rightarrow \frac{7}{10} = 70\%$

P10 2019 · 5b

68. Aussage 1 falsch; etwa vier Fünftel (81 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher 75 %

P10 2017 · 2b

69. $34,4\% + 11,2\% + 5,0\% = 50,6\% > 50\%$

P10 2025 · 4b

70. 100 m und 6 m; Ja, Steigung 16 : 170 = $\frac{8}{85} \approx 9,4\% > 6\%$ Anteil: $16 : 170 \Rightarrow \frac{8}{85} \approx 0,0941$

71. $1 - \frac{\pi}{4} \approx 21,5\%$ $40 : 10 \Rightarrow 4$ Untersetzer je Reihe, $4 \cdot 4 = 16$ Untersetzer; Untersetzer: $16 \cdot \pi \cdot 5^2 \Rightarrow \approx 1\,256,6\text{ cm}^2$; Platte: $40^2 \Rightarrow 1\,600\text{ cm}^2$; Abfall: $1\,600 - 1\,256,6 \Rightarrow 343,4\text{ cm}^2$; Anteil: $343,4 : 1\,600 \Rightarrow 0,21$

P10 2023 · 5c

72. Ja, 12 Deckel, Abfall $800 - 192\pi \approx 196,8\text{ cm}^2 \approx 24,6\% \leq 25\%$ $100 : 8 \Rightarrow 12,5 = 12$ Deckel; Deckelfläche: $12 \cdot \pi \cdot 16 \Rightarrow 192\pi \approx 603,2\text{ cm}^2$; Blech: 800 cm^2

73. die Zinsen Prozentwert

74. 6 € Prozentwert: $300 \cdot 0,02 \Rightarrow 6$

75. 3 % Anteil: $27 : 900 \Rightarrow 0,03$

76. 1,5 % Anteil: $60 : 4\,000 \Rightarrow 0,015$

77. 700 € $1\% = 7\text{ €}$

78. stimmt Prozentwert: $300 \cdot 0,03 \Rightarrow 9,00\text{ €}$; oder $9 : 300 \Rightarrow 0,03 = 3\%$

P10 2014 · 1e

79. 2,3 %

P10 2015 · 1e

80. 8 €

P10 2014 · 3a

81. $200\text{ €} \cdot 0,02 = 4,00\text{ €}$

82. vom neuen Guthaben 612 €

83. 5 050 € Zinsen: 50 €

84. Guthaben = 305,00 €, Zinsen = 6,10 €

85. 2 629,30 € Guthaben: 2 310,00 €; 2 629,30 €

86. $\approx 3\,939,28\text{ €}$ $3\,500 \cdot 1,03^4$

**87. Ja, knapp: nach 4 Jahren $\approx$
2 251,02 €**

P10 2014 · 3b

88. 824,32 €; 16,49 €

P10 2014 · 3c

89. 1000 € · 1,03⁵ $\approx$ 1159,27 € Wachstumsfaktor: 1,03

Prüfstein · P10 2023 · 6

- a) $\frac{25}{156} \approx 16,0 \%$ Anteil: $1,25 : 7,8 \Rightarrow \frac{25}{156} \approx 0,160$
- b) **Aussage 2 falsch; Ein Viertel der Weltbevölkerung waren 2020 Kinder ($1,95 : 7,8 = 0,25$)** mittleres Alter: $3,9 : 7,8 \Rightarrow 50 \%$; Kinder: 25 %
- c) **Minimum 290 Mio. (Arabisch); Maximum 1300 Mio. (Chinesisch); Spannweite 1010 Mio.** Unterschied: $1300 - 290 \Rightarrow 1010$
- d) **1 Kästchen = 50 Mio. (z. B. 100, 200, ... je zwei Kästchen); Hindi; Säule Arabisch $290 : 50 = 5,8$ Kästchen hoch** $389 \text{ Mio.} \hat{=} 7,8 \text{ Kästchen} = 50 \text{ Mio. je Kästchen};$
 $10,5 \cdot 50 \Rightarrow 525$